

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA CAFETERÍA USANDO
SPRING BOOT CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE
AUTENTICACIÓN, CATÁLOGO, RESERVAS Y FACTURACIÓN

JORDAN ALEJANDRO HERRERA GÓMEZ

JAIDER AUGUSTO NIÑO BADILLO

JULIO CESAR SILVA HERNÁNDEZ

CARLOS ADOLFO BELTRAN CASTRO

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

PROGRAMACIÓN EN JAVA

BUCARAMANGA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN:.....	3
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo General.....	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. JUSTIFICACIÓN.....	5
4. ENTORNO DE TRABAJO	6
5. REQUERIMIENTOS	7
5.1 Requerimientos Funcionales	7
5.2 Requerimientos No Funcionales	9
6. BASE DE DATOS EN MYSQL	11
7. SCRIPT BASE DE DATOS	12

1. INTRODUCCIÓN:

Actualmente, la digitalización de los negocios representa una oportunidad clave para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Por ello, se propone el desarrollo de una aplicación web utilizando Spring Boot, orientada a la gestión de una cafetería. El sistema incluirá módulos de autenticación, administración de productos por categorías mediante operaciones CRUD, gestión de reservas y un módulo de facturación que permita al usuario construir su pedido y visualizar el total en tiempo real.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con Spring Boot para la gestión integral de una cafetería, implementando módulos de autenticación, administración de productos, reservas y facturación, con el fin de la optimización de procesos y mejora de la experiencia.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación y autorización basado en roles (administrador y usuario) mediante Spring Security, con el fin de controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según el perfil de cada usuario.
- Desarrollar un módulo de administración con operaciones CRUD para cada categoría del catálogo de productos, utilizando Spring Data JPA y una base de datos relacional con DBeaver, para permitir al administrador gestionar el inventario de forma eficiente.
- Integrar un formulario de reservas dentro del sistema, conectado a la lógica del backend con Spring Boot, para que los usuarios puedan registrar y gestionar sus solicitudes de manera organizada.
- Construir un módulo de facturación que permita al usuario agregar productos a un pedido y calcular el total en tiempo real, mediante la gestión del carrito desde el backend, con el propósito de agilizar el proceso de compra dentro del establecimiento.

3. JUSTIFICACIÓN

Hoy día, muchos negocios de este tipo manejan sus procesos de forma manual o con soluciones poco integradas, lo que genera ineficiencias en la administración de productos, reservas y cobros.

Con este sistema, el administrador podrá gestionar el catálogo de productos de manera organizada, mientras que los usuarios tendrán una experiencia más ágil al realizar reservas y generar su factura, utilizando Spring Boot como tecnología principal.

4. ENTORNO DE TRABAJO

Herramienta	Uso
Spring Boot	Framework principal del backend
Spring Security	Autenticación y control de roles
DBeaver	Gestión de la base de datos
MySQL	Base de datos relacional
Maven	Gestión de dependencias
Thymeleaf	Capa de presentación (frontend)
Git & GitHub	Control de versiones

5. REQUERIMIENTOS

5.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales están orientados al análisis de las necesidades funcionales que se deben suplir para cumplir con el objetivo planteado para el sistema de gestión de cafetería a desarrollar.

El sistema contará con autenticación para el administrador y panel de usuarios, permitiendo al administrador iniciar sesión de forma segura.

Código del requerimiento	SGC_RF_001
Nombre	Control de roles y permisos
Propósito	Habilitar funcionalidades del sistema según el perfil del usuario.
Descripción	El sistema contará con el rol de administrador y panel de usuarios. El administrador tendrá acceso completo a la gestión del sistema, mientras que el usuario solo podrá acceder a las funcionalidades de consulta, reservas y facturación.
Entradas	Rol asignado al usuario.
Salidas	Interfaz y funcionalidades adaptadas al rol.
Prioridad	Alta.

Tabla 1. Requerimiento SGC_RF_001

El sistema permitirá al administrador gestionar el catálogo de productos organizados por categorías.

Código del requerimiento	SGC_RF_002
Nombre	Gestión de productos por categoría
Propósito	Permitir al administrador crear, consultar, actualizar y eliminar productos del catálogo.
Descripción	El administrador podrá gestionar los productos del sistema agrupados por categorías. Para cada producto se registrará nombre, descripción, precio y categoría a la que pertenece.
Entradas	Datos del producto (nombre, descripción, precio, categoría).
Salidas	Catálogo actualizado o mensaje de confirmación/error.
Prioridad	Alta.

Tabla 2. Requerimiento SGC_RF_002

El sistema contará con un módulo que permita a los usuarios registrar solicitudes de reserva.

Código del requerimiento	SGC_RF_003
Nombre	Gestión de reservas
Propósito	Permitir a los usuarios registrar una reserva y al administrador consultarlas y gestionarlas.
Descripción	El usuario podrá completar un formulario de reserva indicando fecha, hora y número de personas. El administrador podrá visualizar, confirmar o cancelar las reservas registradas.
Entradas	Datos de la reserva (fecha, hora, número de personas, datos del usuario).
Salidas	Confirmación de reserva o mensaje de error.
Prioridad	Alta.

Tabla 3. Requerimiento SGC_RF_003

El sistema permitirá al usuario construir su pedido y visualizar el total antes de confirmar.

Código del requerimiento	SGC_RF_004
Nombre	Módulo de facturación
Propósito	Facilitar al usuario la selección de productos y el cálculo automático del total a pagar.
Descripción	El usuario podrá agregar productos al pedido desde el catálogo, visualizar el detalle de los ítems seleccionados y consultar el total en tiempo real. Al finalizar, el sistema generará un resumen de la factura.
Entradas	Productos seleccionados y cantidades.
Salidas	Factura con detalle de productos y total a pagar.
Prioridad	Alta.

Tabla 4. Requerimiento SGC_RF_004

5.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las condiciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar, estableciendo criterios relacionados con el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la disponibilidad, entre otros aspectos técnicos que garantizan una experiencia óptima para el usuario.

El sistema debe garantizar la protección de los datos y el acceso seguro a sus funcionalidades.

Código del requerimiento	SGC_RNF_001
Nombre	Seguridad del sistema
Propósito	Proteger la información y control del sistema para el administrador y usuario.
Descripción	El sistema usará Spring Security para gestionar la autenticación y autorización, evitando accesos no autorizados a los módulos del sistema.
Entradas	Credenciales del administrador.
Salidas	Acceso permitido o denegado según validación.
Prioridad	Alta.

Tabla 5. Requerimiento SGC_RNF_001

El sistema debe ofrecer una interfaz clara e intuitiva para todo tipo de usuarios.

Código del requerimiento	SGC_RNF_002
Nombre	Usabilidad de la interfaz
Propósito	Garantizar que los usuarios puedan interactuar con el sistema de forma sencilla y sin necesidad de capacitación previa.
Descripción	La interfaz del sistema estará diseñada de manera clara y ordenada, con navegación intuitiva entre módulos, mensajes de confirmación y retroalimentación visual ante cada acción del usuario.
Entradas	Interacciones del usuario con la interfaz.
Salidas	Respuesta visual clara y oportuna.
Prioridad	Media.

Tabla 6. Requerimiento SGC_RNF_002

El sistema debe responder de manera eficiente ante las solicitudes de los usuarios.

Código del requerimiento	SGC_RNF_003
Nombre	Rendimiento del sistema
Propósito	Asegurar tiempos de respuesta aceptables durante el uso normal de la aplicación.
Descripción	El sistema deberá procesar las solicitudes de los usuarios, incluyendo consultas al catálogo, registro de reservas y generación de facturas, en un tiempo máximo de tres segundos bajo condiciones normales de uso.
Entradas	Solicitudes del usuario al sistema.
Salidas	Respuesta del sistema en tiempo oportuno.
Prioridad	Media.

Tabla 7. Requerimiento SGC_RNF_003

El sistema debe estar desarrollado de forma organizada para facilitar futuras modificaciones.

Código del requerimiento	SGC_RNF_004
Nombre	Mantenibilidad del código
Propósito	Facilitar la actualización, corrección y escalabilidad del sistema a futuro.
Descripción	El sistema será desarrollado siguiendo una arquitectura en capas (controlador, modelo, servicio, repositorio) y buenas prácticas de programación, de modo que cualquier modificación o ampliación pueda realizarse sin afectar el funcionamiento general de la aplicación.
Entradas	Código fuente del sistema.
Salidas	Sistema estructurado y documentado.
Prioridad	Media.

Tabla 8. Requerimiento SGC_RNF_004

6. BASE DE DATOS EN MYSQL

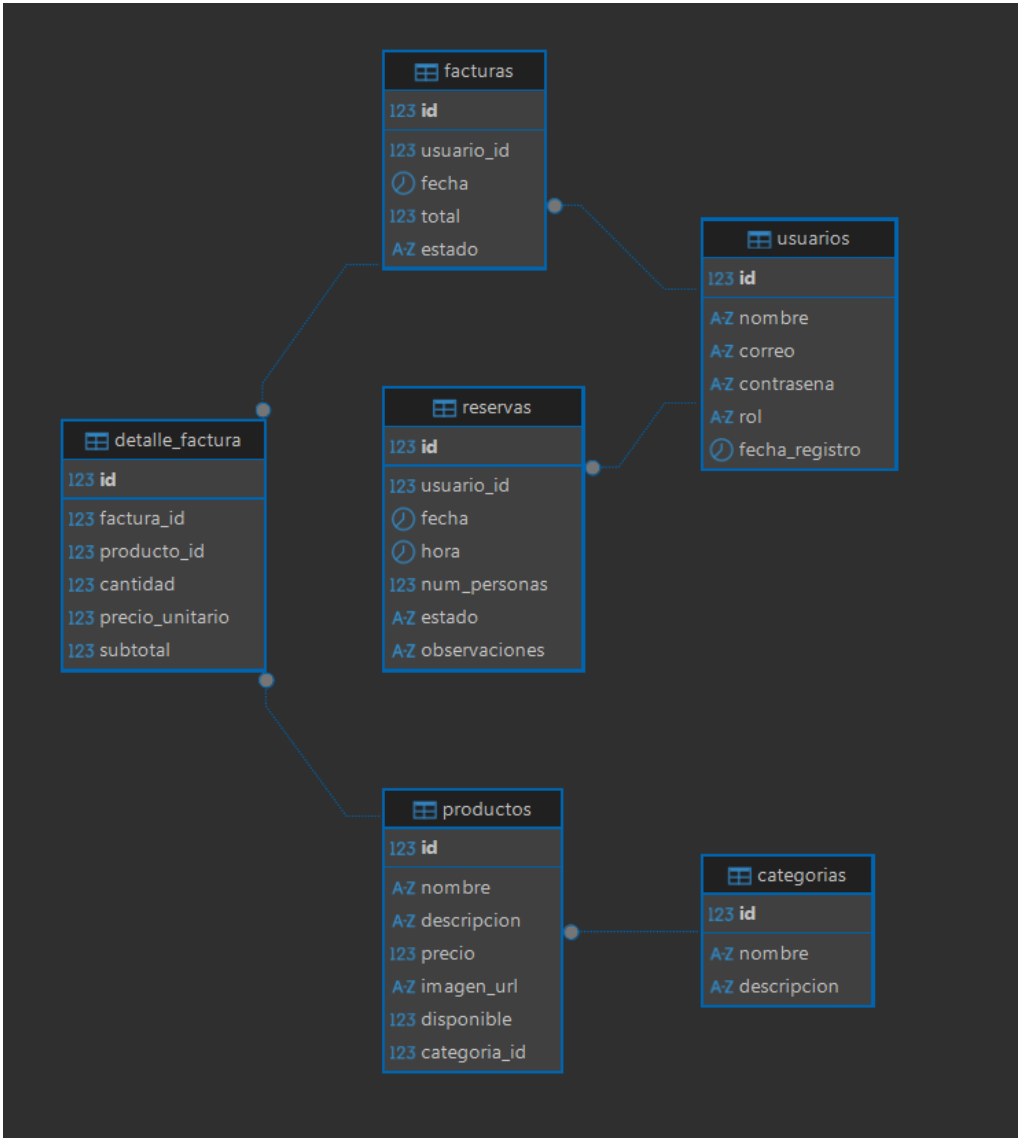


Imagen 1. Modelo Relacional Base de Datos

Tabla “productos” con algunos registros ya insertados.

id	nombre	descripcion	precio	imagen_url	disponible	categoria_id
1	Cappuccino tradicional	Delicioso cappuccino tradicional ideal para cualquier momento	6.000	IMG2/cappuccino_tradicional	1	1
2	Cappuccino macadamia	Delicioso cappuccino macadamia ideal para cualquier momento	7.000	IMG2/cappuccino_macadamia	1	1
3	Cappuccino caramelo	Delicioso cappuccino caramelo ideal para cualquier momento	7.000	IMG2/cappuccino_caramelo	1	1
4	Cappuccino vainilla	Delicioso cappuccino vainilla ideal para cualquier momento	7.000	IMG2/cappuccino_vainilla	1	1
5	Cappuccino coco	Delicioso cappuccino coco ideal para cualquier momento	7.000	IMG2/cappuccino_coco	1	1

Imagen 2. Tabla Productos con Algunos Registros

7. SCRIPT BASE DE DATOS

-- SISTEMA DE GESTIÓN DE CAFETERÍA (SGC)

-- Script de creación de base de datos - MySQL

-- TABLA: categorias

```
CREATE TABLE categorias (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  descripcion VARCHAR(255),  
  PRIMARY KEY (id)  
);
```

-- TABLA: usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,  
  rol ENUM('ADMIN', 'USUARIO') NOT NULL DEFAULT 'USUARIO',  
  fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (id)  
);
```

-- TABLA: productos

```
CREATE TABLE productos (  
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  descripcion VARCHAR(255),  
  precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
```

```
imagen_url VARCHAR(255),  
disponible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
categoria_id BIGINT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT fk_producto_categoria  
FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE RESTRICT  
);
```

-- TABLA: reservas

```
CREATE TABLE reservas (  
id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
usuario_id BIGINT NOT NULL,  
fecha DATE NOT NULL,  
hora TIME NOT NULL,  
num_personas INT NOT NULL,  
estado ENUM('PENDIENTE', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA') NOT NULL  
DEFAULT 'PENDIENTE',  
observaciones VARCHAR(255),  
PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT fk_reserva_usuario  
FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE  
);
```

-- TABLA: facturas

```
CREATE TABLE facturas (  

```

```
id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
usuario_id BIGINT NOT NULL,  
fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
total DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
estado ENUM('PENDIENTE', 'PAGADA') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',  
PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT fk_factura_usuario  
FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE  
);
```

-- TABLA: detalle_factura

```
CREATE TABLE detalle_factura (  
id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
factura_id BIGINT NOT NULL,  
producto_id BIGINT NOT NULL,  
cantidad INT NOT NULL,  
precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
subtotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id),  
CONSTRAINT fk_detalle_factura  
FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_detalle_producto  
FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE RESTRICT
```

);

-- INSERT: categorias

INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES

('Cappuccinos', 'Variedad de cappuccinos artesanales.');

-- INSERT: productos (categoria_id = 1 -> Cappuccinos)

INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, imagen_url, disponible, categoria_id) VALUES

('Cappuccino tradicional', 'Delicioso cappuccino tradicional ideal para cualquier momento.', 6000.00, 'IMG2/cappuccino_tradicional', TRUE, 1),

('Cappuccino macadamia', 'Delicioso cappuccino macadamia ideal para cualquier momento.', 7000.00, 'IMG2/cappuccino_macadamia', TRUE, 1),

('Cappuccino caramelo', 'Delicioso cappuccino caramelo ideal para cualquier momento.', 7000.00, 'IMG2/cappuccino_caramelo', TRUE, 1),

('Cappuccino vainilla', 'Delicioso cappuccino vainilla ideal para cualquier momento.', 7000.00, 'IMG2/cappuccino_vainilla', TRUE, 1),

('Cappuccino coco', 'Delicioso cappuccino coco ideal para cualquier momento.', 7000.00, 'IMG2/cappuccino_coco', TRUE, 1);